

CEFET-MG – Campus Contagem
Lista de exercícios de Matemática – 1.º bimestre de 2026
Igor Martins Silva

ASSUNTO	DATA	TURMA
FUNÇÕES MODULARES	02/06/2026	CONTROLE AMBIENTAL 1.º ANO

Exercício 1. Considere a função

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$
$$n \mapsto \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{se } n \text{ é par,} \\ \frac{n+1}{2}, & \text{se } n \text{ é ímpar.} \end{cases}$$

Calcule $f(1) + f(2)$.

- (a) 0. (b) 2. (c) $\frac{1}{2}$. (d) $\frac{3}{2}$. (e) 1.

Resposta: letra B.

Exercício 2. Considere a função

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \begin{cases} x+2, & \text{se } x \leq -1, \\ 1, & \text{se } -1 < x < 1, \\ -2x+3, & \text{se } x \geq 1. \end{cases}$$

Determine a soma dos zeros dessa função.

- (a) $-\frac{1}{2}$. (b) -2 . (c) 0. (d) $\frac{3}{2}$. (e) 1.

Resposta: letra A.

Exercício 3. Se $a < 0$ e $b > 0$, determine o valor de

$$\frac{|ab|}{|b|} + \frac{a^2}{|a|}$$

- (a) 2. (b) -2 . (c) 0. (d) 1. (e) -1 .

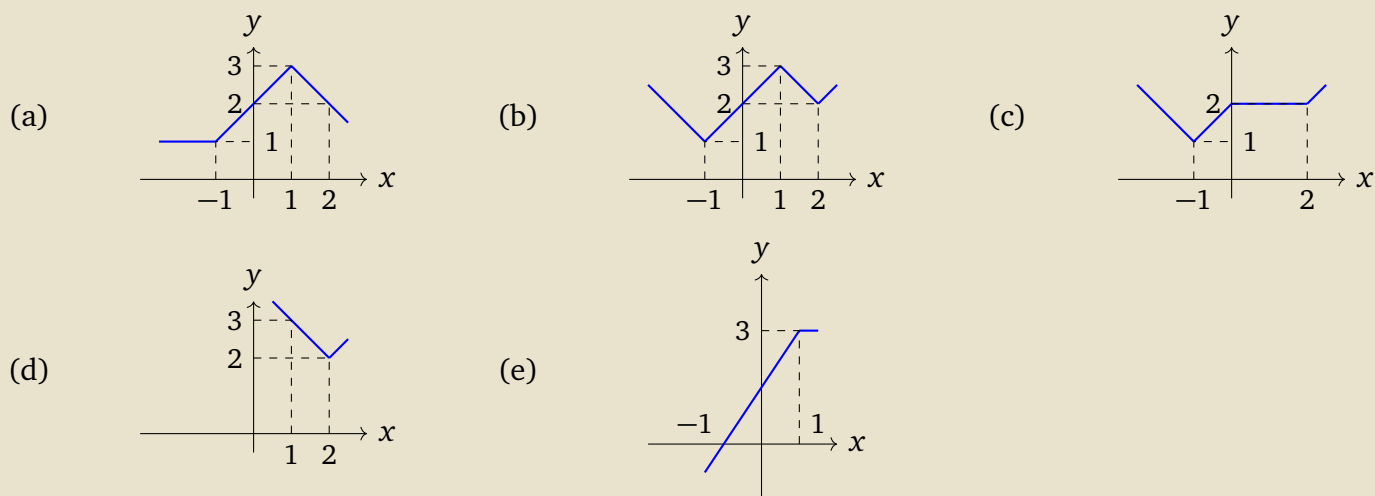
Resposta: letra C.

Exercício 4. Considere a função $f(x) = \frac{2}{|x-3|}$. Calcule $f\left(\frac{1}{2}\right)$.

- (a) $-\frac{4}{5}$. (b) $\frac{4}{5}$. (c) $\frac{10}{2}$. (d) $-\frac{10}{2}$. (e) $\frac{5}{2}$.

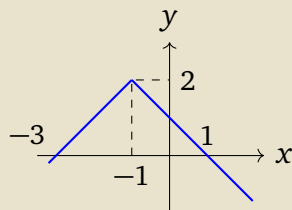
Resposta: letra B.

Exercício 5. Determine o gráfico da função $f(x) = |x - 2| + |x + 1| - |x - 1|$.



Resposta: letra B.

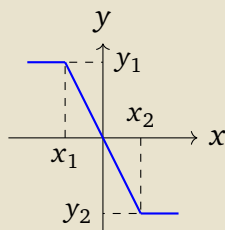
Exercício 6. Determine a lei da função f cujo gráfico está representado abaixo.



- (a) $|x - 1| + 2$. (b) $|x + 1| + 2$. (c) $-|x - 1| - 2$. (d) $|x - 1| - 2$. (e) $-|x + 1| + 2$.

Resposta: letra E.

Exercício 7. Sabendo que o gráfico a seguir representa a função $f(x) = -|x + 1| + |x - 1|$, determine o valor de $y_1 \cdot y_2$.



- (a) -1 . (b) -2 . (c) -4 . (d) $-\frac{1}{2}$. (e) $-\frac{1}{4}$.

Resposta: letra C.

Exercício 8. Seja $f(x) = |2x - 5|$ uma função. Determine a soma dos valores de x para os quais a função assume o valor 1.

- (a) 2. (b) 5. (c) 10. (d) -2 . (e) -5 .

Resposta: letra B.

Exercício 9. A temperatura média T , em graus Celsius, de uma cidade ao longo de um dia é dada por

$$T(h) = 30 - |14 - h|,$$

em que h representa a hora do dia, com $0 \leq h \leq 23$. Determine em que horário a temperatura atinge seu valor máximo.

- (a) 0. (b) 6. (c) 9. (d) 14. (e) 23.

Resposta: letra D.

Exercício 10. Determine os valores reais de m para os quais a equação

$$|x - 1| + |x - 4| = m$$

possui infinitas soluções reais.

- (a) 0. (b) 1. (c) 2. (d) 3. (e) 4.

Resposta: letra D.

Exercício 11. Considere as afirmações a seguir e responda se são verdadeiras ou falsas.

- (i) O conjunto solução da inequação $|x - 2| < 1$ é $S =] - \infty, 1] \cup [3, \infty[$.
(ii) Para todo $x, y \in \mathbb{R}$ vale que $|x - y| = |y - x|$.
(iii) $-|-2x| = -2|x|$, para todo $x \in \mathbb{R}$.
(a) (F, F, V). (b) (F, V, V). (c) (V, F, F). (d) (F, V, F). (e) (F, F, F).

Resposta: letra B.

Exercício 12. Determine o conjunto S dos números reais que satisfazem a equação $|x| = x - 6$.

- (a) $S = [1, 2]$. (b) $S = [-2, -1]$. (c) $S =] - 1, 1[$. (d) $S = \emptyset$. (e) $S = [0, \infty[$.

Resposta: letra D.

Exercício 13. Sejam S_1 e S_2 os conjunto solução das seguintes equações modulares, respectivamente:

- (i) $|2x + 1| = x - 4$, (ii) $|x - 5| = 5 - x$.

Determine $S_1 \cup S_2$.

- (a) $\{5\}$. (b) $\{1, 5\}$. (c) $\emptyset$.
(d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 5\}$. (e) $\mathbb{R}$.

Resposta: letra D.

Exercício 14. Determine o conjunto solução, em $\mathbb{R}$, da inequação $1 < |x - 1| < 3$.

- (a) $[0, 2]$ (b) $] - 2, 0[\cup] 2, 4[$ (c) $] - 2, 4[$
(d) $] - \infty, 0[$ (e) $] - \infty, 0[\cup] 2, \infty[$

Resposta: letra B.

Exercício 15. Resolva, em $\mathbb{R}$, a inequação $|x - 2| + |x - 4| \geq 6$.

- (a) $\mathbb{R}$. (b) $\emptyset$. (c) $] - \infty, 0]$.
(d) $[6, \infty[$. (e) $] - \infty, 0] \cup [6, \infty[$.

Resposta: letra E.

Exercício 16. Um pedestre caminha em uma avenida retilínea. Sua distância, em quilômetros, até uma farmácia localizada no quilômetro 1 é dada por

$$|x - 1|,$$

e sua distância até um hospital localizado no quilômetro 6 é dada por

$$|x - 6|.$$

Sabe-se que a soma dessas distâncias é igual a 5,5 quilômetros. Determine as posições possíveis do pedestre.

- (a) $\{0, 7\}$. (b) $\left\{\frac{3}{4}, \frac{25}{4}\right\}$. (c) $\left\{\frac{11}{4}, \frac{11}{2}\right\}$. (d) $\{0, 11\}$. (e) $\{7, 25\}$.

Resposta: letra B.

Exercício 17. Uma fábrica considera aceitável que o comprimento x , em milímetros, de uma peça satisfaça simultaneamente:

- distância máxima de 0,8 mm do valor 10;
- distância mínima de 0,3 mm do valor 9.

Determine todos os valores possíveis de x .

- (a) $[9, 2; 10, 8]$. (b) $[9, 2; 8, 7] \cup [9, 3; 10, 8]$. (c) $[9, 2; 8, 7] \cup (9, 3; 10, 8]$.
(d) $[9, 3; 10, 8]$. (e) $(-\infty, 8, 7] \cup [9, 3, \infty)$.

Resposta: letra D.
